

DM de physique n° 7 :I Cycle moteur théorique et peu performant

1) On a $C_v = \frac{nR}{\gamma - 1}$ et $C_p = \frac{\gamma nR}{\gamma - 1}$

Or, le gaz est considéré comme parfait, donc dans l'état 0, on a : $P_0 V_A = nRT_0 \Rightarrow nR = \frac{P_0 V_A}{T_0}$

Donc $C_v = \frac{P_0 V_A}{T_0(\gamma - 1)}$ et $C_p = \frac{\gamma P_0 V_A}{T_0(\gamma - 1)}$

2) De l'état 0 à l'état 1 le volume reste le même (V_A) donc la transformation est isochore.

L'ajout de la masse m n'affecte pas la pression extérieure grâce aux coles (P_0) donc la transformation est monophasée. De même, on voit sur le schéma que la température extérieure est constante (T_0) donc la transformation est monotherme. De plus, il est dit qu'on chauffe très doucement le gaz, la transformation est donc quasi-statique.

3) Dans l'état 1, appliquons le principe fondamental de la dynamique à la masse (réf. tertiaire sup. galiléen)

$m\vec{a} = \vec{F}_A + \vec{F}_p + \vec{P}$ or la masse est immobile donc $\vec{a} = \vec{0}$, ainsi $\vec{F}_A + \vec{F}_p + \vec{P} = \vec{0}$, projetons sur $\vec{z}$ (axe vers le bas) :

$$-F_A + F_p + P = 0 \Leftrightarrow F_A = F_p + P \Leftrightarrow P_1 S = P_0 S + mg \Leftrightarrow P_1 = P_0 + \frac{mg}{S}$$

Or, dans l'état 1, $P_1 V_A = nRT_1 \Leftrightarrow V_A = \frac{nRT_1}{P_1} = \text{cte}$, de même, dans l'état 0, $V_A = \frac{nRT_0}{P_0}$

Ainsi $\frac{nRT_1}{P_1} = \frac{nRT_0}{P_0} \Leftrightarrow T_1 = \frac{P_1}{P_0} T_0$ or $P_1 = P_0 + \frac{mg}{S}$ donc $T_1 = \frac{P_0 + \frac{mg}{S}}{P_0} T_0$

AN : $P_1 = 10^5 + \frac{10 \times 10}{100 \times 10^{-4}}$ Pour T_1 , partons de $T_1 = \frac{P_1}{P_0} T_0 : T_1 = \frac{1,1 \times 10^5}{10^5} \times 300$

$$= 10^5 + \frac{10^2}{10^{-2}}$$

$$= 1,1 \times 300$$

$$= 10^5 + 10^2 \times 10^2$$

$$T_1 = 330K$$

$$= 10^5 + 10^4$$

$$10^2$$

$$= 1,1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$\frac{10^5}{10^{-2}} = 10^{2+5} = 10^7$$

$$P_1 = 1,1 \text{ bar}$$

4) Appliquons le premier principe à { gaz + piston chargé } entre l'état 0 et l'état 1 :

$$\Delta U_{10} = W_{10} + Q_{10} \quad \text{On } W_{10} = 0 \text{ puisque la transformation est isochore, ainsi } \Delta U_{10} = Q_{10}.$$

$$\Delta U_{10} = C_v \Delta T \quad (\text{car le gaz est supposé parfait})$$

$$= C_v (T_1 - T_0)$$

$$\text{Ainsi } \boxed{Q_{10} = C_v (T_1 - T_0)}$$

$$\text{On d'après la question 1: } C_v = \frac{P_0 V_A}{T_0 (\gamma - 1)}$$

$$\text{On a donc } \boxed{Q_{10} = \frac{P_0 V_A (T_1 - T_0)}{T_0 (\gamma - 1)}}$$

$$\text{AN: } Q_{10} = C_v (T_1 - T_0) \quad \text{On } C_v = \frac{5}{2} nR \quad (\text{l'air est un gaz parfait diatomique})$$

$$\text{On, à l'état 0, } P_0 V_A = nRT_0 \Leftrightarrow nR = \frac{P_0}{T_0} V_A$$

$$\text{Ainsi } Q_{10} = \frac{5}{2} \frac{P_0}{T_0} V_A (T_1 - T_0)$$

$$= \frac{5}{2} \times \frac{10^5}{300} \times 330 \cdot 10^{-3} (330 - 300)$$

$$= \frac{5}{2} \frac{330}{300} \cdot 10^2 \times 30$$

$$= \frac{5}{2} \times 33 \cdot 10^2$$

$$= \frac{5 \times 3300}{2}$$

$$\boxed{Q_{10} = 8250 \text{ J}}$$

5) La transformation s'effectue en chauffant lentement le piston, c'est donc une transformation quasi-statique. De plus la température extérieure reste constante (T_0) donc la transformation est également monotherme. Aussi, puisqu'en tout instant entre l'état 1 et 2 $P_{\text{ext}} = P_0 + \frac{mg}{S}$, on peut en déduire que $P_{\text{ext}} = \text{cte}$, donc la transformation est monobare.

6) La réaction étant monobare et quasi-statique nous donne que $P_1 = P_2 = P_{\text{ext}}$

$$\text{On à l'état 1 on a: } P_1 V_A = nRT_1 \text{ et à l'état 2 on a: } P_2 V_B = nRT_2$$

$$\text{Donc } P_1 = \frac{nRT_1}{V_A} \text{ et } P_2 = \frac{nRT_2}{V_B} \text{ et puisque } P_1 = P_2, \text{ on a: } \frac{nRT_1}{V_A} = \frac{nRT_2}{V_B} \Leftrightarrow \boxed{T_2 = \frac{V_B}{V_A} T_1}$$

$$\text{AN: } T_2 = \frac{1}{330 \cdot 10^{-3}} \times 330$$

$$= \frac{330}{0,33}$$

$$\boxed{T_2 = 1000 \text{ K}}$$

7) Puisque la transformation fait apparaître le mouvement du piston, ce qui fera apparaître un travail, utilisons l'enthalpie pour avoir que le transfert thermique. (transformation isobare)

Appliquons le premier principe à {gaz + piston chargé} entre l'état 1 et l'état 2 :

$$\Delta H_{21} = Q_{21} \quad \text{Or } \Delta H_{21} = C_p \Delta T \quad (\text{gaz parfait})$$

$$\Delta H_{21} = C_p (T_2 - T_1)$$

$$\text{Ainsi } Q_{21} = C_p (T_2 - T_1)$$

$$\text{Or, d'après la question 1: } C_p = \frac{\gamma P_0 V_A}{T_0 (\gamma - 1)}$$

$$\text{Donc } Q_{21} = \frac{\gamma P_0 V_A (T_2 - T_1)}{T_0 (\gamma - 1)}$$

$$P V = n R T$$

$$P_2 = \frac{n R T_2}{V_B}$$

$$\text{AN: } Q_{21} = C_p (T_2 - T_1) \quad \text{Or } C_p = \frac{7}{2} n R$$

$$\text{Or, à l'état 1, } P_1 V_A = n R T_1 \Leftrightarrow n R = \frac{P_1}{T_1} V_A$$

$$\text{Ainsi } Q_{21} = \frac{7}{2} \frac{P_1}{T_1} V_A (T_2 - T_1)$$

$$= \frac{7}{2} \times \frac{1,1 \cdot 10^5}{330} \times 330 \cdot 10^{-3} (1000 - 330)$$

$$= \frac{7}{2} \frac{363}{330} 10^2 \times 670$$

$$= \frac{7}{2} \times 1,1 \cdot 10^3 \times 670$$

$$= 3,5 \times 10 \times 670$$

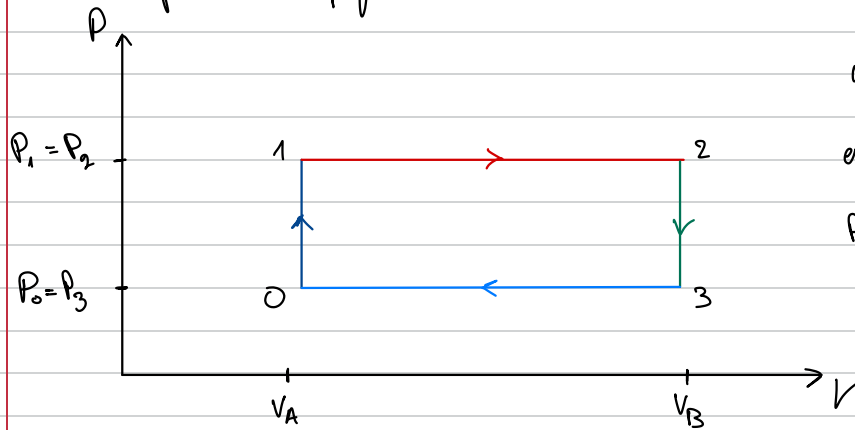
$$= 385 \times 670$$

$$Q_{21} = 257\,950 \text{ J} = 257 \text{ kJ} \quad \leftarrow \text{facteur } 1000 \text{ est rap conversion du volume en litre et non en m}^3$$

8) De l'état 2 à l'état 3 : la transformation est isochore (V_B), monotherme (T_0), monobare (P_0) et quasi-statique (le refroidissement est long)

De l'état 3 à l'état 0 : la transformation est monobare (P_0), monotherme (T_0) et quasi-statique (car le piston recule lentement vers la position A).

9) Diagramme de Clapeyron :



Les transformations entre 1 et 2 ainsi que entre 3 et 0 étant quasi-statique, on a $P_0 = P_3$ et $P_1 = P_2$

Transformation de 0 à 1. Transformation de 1 à 2. Transformation de 2 à 3. Transformation de 3 à 0.

10) Partons de la relation donnée

$$S = m C_{v,m} \ln(T) + m R \ln(V) + \text{cste}$$

$$= m C_{v,m} \ln\left(\frac{PV}{mR}\right) + m R \ln(V) + \text{cste} \quad \text{car } PV = mRT \Leftrightarrow T = \frac{PV}{mR}$$

$$= m C_{v,m} \ln(P) + m C_{v,m} \ln(V) - m C_{v,m} \ln(mR) + m R \ln(V) + \text{cste}$$

$$= m \ln(V) (C_{v,m} + R) + m C_{v,m} \ln(P) - m C_{v,m} \ln(mR) + \text{cste}$$

$$S = m C_{p,m} \ln(V) + m C_{v,m} \ln(P) + \text{cste}' \quad \text{car } C_{v,m} + R = C_{p,m} \text{ et } m C_{v,m} \ln(mR) \text{ est une constante}$$

Appliquons le deuxième principe appliqué au système entre l'état initial et l'état final :

$$\Delta S = S_f - S_i = m C_{p,m} \ln(V_f) + m C_{v,m} \ln(P_f) + \text{cste} - m C_{p,m} \ln(V_i) + m C_{v,m} \ln(P_i) + \text{cste}$$

$$\Leftrightarrow 0 = m C_{p,m} \ln(V_f) + m C_{v,m} \ln(P_f) + \text{cste} - m C_{p,m} \ln(V_i) - m C_{v,m} \ln(P_i) - \text{cste} \quad \text{car pour un cycle } \Delta S = 0$$

$$= m C_{p,m} \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) + m C_{v,m} \ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right)$$

$$= m C_{v,m} \ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right) + m \gamma C_{v,m} \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

$$\text{car } \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}} = \gamma \Leftrightarrow C_{p,m} = \gamma C_{v,m}$$

$$= m C_{v,m} \ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right) + m C_{v,m} \ln\left(\frac{V_f}{V_i} \gamma\right)$$

$$0 = m C_{v,m} \ln\left(\frac{P_f V_f \gamma}{P_i V_i}\right)$$

$$\Leftrightarrow \ln\left(\frac{P_f V_f \gamma}{P_i V_i}\right) = 0 \quad \text{car } m C_{v,m} \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{P_f V_f \gamma}{P_i V_i} = 1$$

$$\Leftrightarrow P_f V_f \gamma = P_i V_i \gamma$$

$$\Leftrightarrow PV^\gamma = \text{cste}$$

Grâce à l'équation d'état des gaz parfait : $PV = nRT$, on trouve ensuite

$$TV^{\gamma-1} = \text{cste} \quad \text{et} \quad P^{1-\gamma} T^{\gamma} = \text{cste}$$

11) On applique la variation d'entropie pour un gaz parfait.

• De l'état 0 à l'état 1.

$$\Delta S_{01} = S_1 - S_0 = nC_{vm} \ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right) + nR \ln\left(\frac{V_1}{V_0}\right)$$

$$\Delta S_{01} = nC_{vm} \ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right)$$

• De l'état 1 à l'état 2 :

$$\Delta S_{21} = S_2 - S_1 = nC_{vm} \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) + nC_{pm} \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

$$\Delta S_{21} = nC_{pm} \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \quad \text{car } P_1 = P_2$$

• De l'état 2 à l'état 3 :

$$\Delta S_{23} = S_3 - S_2 = nC_{vm} \ln\left(\frac{P_3}{P_2}\right) + nR \ln\left(\frac{V_3}{V_2}\right)$$

$$\Delta S_{23} = nC_{vm} \ln\left(\frac{P_3}{P_2}\right) \quad \text{car } P_3 = P_0 \text{ et } P_2 = P_1$$

• De l'état 3 à l'état 0 :

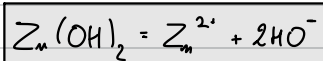
$$\Delta S_{30} = S_0 - S_3 = nC_{vm} \ln\left(\frac{P_3}{P_0}\right) + nC_{pm} \ln\left(\frac{V_3}{V_1}\right)$$

$$\Delta S_{30} = nC_{pm} \ln\left(\frac{V_3}{V_1}\right) \quad \text{car } P_0 = P_3$$

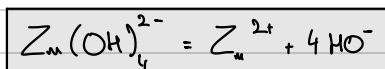
12) Le cycle est peu performant simplement parce qu'il est lent ; si $t \rightarrow \infty$ alors $P \rightarrow 0$.

II Chimie : le zinc

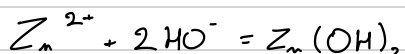
1) Dissolution de $Zn(OH)_2$:



2) Dissolution de $Zn(OH)_4^{2-}$:



3) Partons de l'équation de précipitation de $Zn(OH)_2$:



Le produit de solubilité de la dissolution du $Zn(OH)_2$ est : $K_s = [Zn^{2+}] \times [HO^-]^2$

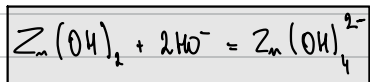
$$\text{On } pK_s(Zn(OH)_2) = 17 \quad \text{Donc } K_s = 10^{-17}$$

$$\text{Trouvons maintenant } [HO^-] : [HO^-] = \left(\frac{K_s}{[Zn^{2+}]} \right)^{1/2} = \left(\frac{10^{-17}}{10^{-2}} \right)^{1/2} = (10^{-15})^{1/2} = 10^{-7,5}$$

$$\text{On peut donc trouver } pOH = -\log([HO^-]) = -\log(10^{-7,5}) = 7,5$$

$$\text{Et puisque } pOH + pH = 14 \text{ alors } \boxed{pH = 14 - pOH = 14 - 7,5 = 6,5}$$

4) Equation de formation de $Zn(OH)_4$:



$$5) \text{ On a } K_1 = \frac{[Zn(OH)_4^{2-}]}{[Zn(OH)_2] \times [HO^-]^2}$$

$$= \frac{[Zn(OH)_4^{2-}]}{[HO^-]^2}$$

$$\text{On } K_c = \frac{[Zn(OH)_4^{2-}]}{[Zn^{2+}] \times [HO^-]^4}$$

$$\text{Donc } K_1 = \frac{[Zn(OH)_4^{2-}]}{[HO^-]^2} \times \frac{[Zn^{2+}] \times [HO^-]^2}{[Zn^{2+}] \times [HO^-]^2} = K_c [Zn^{2+}] [HO^-]^2$$

$$\boxed{K_1 = K_c K_s}$$

$$\text{AN: } K_1 = 10^{16} \times 10^{-17} = 10^{-1}$$